



REACCIONES QUÍMICAS

REACCIÓN QUÍMICA

Es un proceso en el cual una o más sustancias iniciales llamadas reactantes, se transforman en nuevas sustancias denominadas productos con propiedades distintas al de los reactantes.

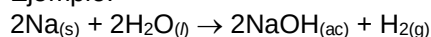
Reactantes → Productos

ECUACIÓN QUÍMICA

Es la representación simbólica de una reacción química, donde para las sustancias reactantes y productos se indican sus respectivas fórmulas, así como también el estado físico y alguna característica experimental de la reacción química.

Para el estado físico se usan los siguientes símbolos:
(s) sólido; (g) gas; (l) líquido; (ac) acuoso

Ejemplo:



CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

1) Por el mecanismo de la reacción

- a) Reacciones de síntesis, adición, composición o combinación: Aquellas donde a partir de 2 ó más sustancias reactantes, se obtiene un solo producto.

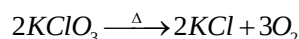
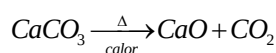
Ejemplos:

1. $2\text{Na}_{(s)} + \text{Cl}_{2(g)} \rightarrow 2\text{NaCl}_{(s)}$
2. $\text{P}_{4(s)} + 6\text{Cl}_{2(g)} \rightarrow 4\text{PCl}_{3(l)}$
3. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ (síntesis de Lavoisier)
4. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ (síntesis de Haber – Bosh)

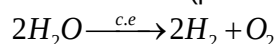
- b) Reacciones de descomposición: Aquellas donde a partir de una sustancia reactante, se obtienen dos o más productos.

Ejemplos de reacciones de descomposición:

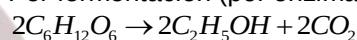
- l) Por pirólisis (por energía calorífica):



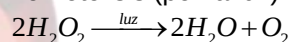
- II) Por electrólisis (por corriente eléctrica):



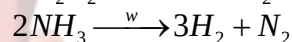
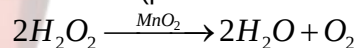
- III) Por fermentación (por enzimas)



- IV) Por fotólisis (por la luz)



- V) Catalíticas (por la acción de un catalizador)



- c) Reacciones de desplazamiento o sustitución: Son aquellas en donde un elemento de mayor reactividad desplaza a otro de menor reactividad de un compuesto.

Ejemplos:

1. $2\text{Na}_{(s)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow 2\text{NaOH}_{(ac)} + \text{H}_{2(g)}$
2. $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$

- d) Reacciones de intercambio, doble sustitución o metátesis: Son aquellas donde se produce un intercambio entre dos compuestos químicos según la afinidad química que poseen.

Ejemplos:

1. $\text{HCl}_{(ac)} + \text{NaOH}_{(ac)} \rightarrow \text{NaCl}_{(ac)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$
2. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_{2(ac)} + \text{K}_2\text{CrO}_{4(ac)} \rightarrow \text{PbCrO}_{4(s)} + 2\text{KNO}_{3(ac)}$

2) De acuerdo a la energía involucrada (Entalpia: variación de energía de la reacción)

- a) Reacción exotérmicas: Son aquellas que producen desprendimiento de energía. Presentan entalpia negativa $\Delta H(-)$.

Ejemplos:

1. $C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 94Kcal/mol$
2. $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2NH_{3(g)} + 22 Kcal/mol$

En este grupo también se encuentran las reacciones de combustión.

El oxígeno es comburente (permite la combustión).

a.1) Combustión completa: Se llevan a cabo cuando hay exceso de oxígeno. Se libera $CO_2 + H_2O$

Ejemplo:



a.2) Combustión incompleta: Se llevan a cabo cuando hay poco oxígeno. Se libera CO y/o C más H_2O

Ejemplo:



b) Reacciones endotérmicas:

Son aquellas que absorben energía para poder formar productos. Tienen entalpía positiva (ΔH^+)

Ejemplos:

1. $N_{2(g)} + O_{2(g)} + 8Kcal/mol \rightarrow 2NO_{(g)} \Delta H(+)$
2. $CO_{2(g)} + 393,5KJ/mol \rightarrow C_{(s)} + O_{2(g)} \Delta H()$

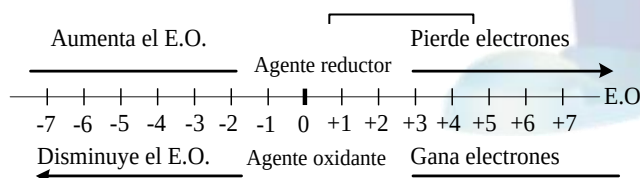
3) Por el cambio en los números de oxidación

a) Reacción No Redox: Aquellas en las que no se verifica cambio en los números de oxidación de los elementos que participan en la reacción química.

b) Reacciones Redox (Oxido – Reducción): Son aquellas donde existe cambio en los números de oxidación de algunos elementos de las sustancias que participan en la reacción química. En estas reacciones suceden los siguientes fenómenos:

- Reducción: Ganancia de electrones. Disminuye el E..O.
- Oxidación : Pérdida de electrones. Aumenta el E.O.
- Agente oxidante: A la sustancia que contiene al elemento que sufre la reducción.
- Agente reductor: A la sustancia que contiene al elemento que sufre la oxidación.

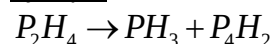
Clave:



En la reacción $\overset{0}{Zn}_{(s)} + \overset{0}{I}_{2(s)} \rightarrow \overset{+2}{Zn}\overset{-1}{I}_{2(s)}$ el Zn pierde $2\bar{e}$, se oxida (Ag. Reductor); el Zn^{+2} es la forma oxidada.
El I_2 gana $1\bar{e}$, se reduce (Ag. Oxidante).
El I^- es la forma reducida.

c) Reacciones Redox por dismutación o desproporción: Son llamadas por autorreducción – oxidación: es aquella donde un mismo elemento se oxida y se reduce, por lo tanto una misma sustancia química es oxidante y reductor.

Ejemplo:



Para balancear un proceso Redox, siga el siguiente procedimiento:

- 1) Colocar en la parte superior de cada elemento que forma los reactantes y productos su número o estado de oxidación correspondiente.
- 2) Ver qué elementos han variado su N.O. y separarlos como las semireacciones de oxidación y reducción.
- 3) Realizar un balance atómico a cada semireacción.
- 4) Determinar el total de electrones transferidos en cada semireacción.
- 5) Igualar los electrones perdidos y ganados utilizando coeficientes enteros adecuados.
- 6) Sumar ambas semireacciones.
- 7) Los coeficientes obtenidos se colocan en la ecuación propuesta y verificar si queda balanceada. Si no fuese así, terminar de balancear por método de tanteo.

En general para balancear una ecuación química, se conocen los siguientes métodos:

1. Tanteos (metal, no metal, hidrógeno, oxígeno).
2. Coeficientes indeterminados.
3. Oxido reducción (redox)
4. Ión electrón.

Método Ión – Electrón:

El método del ión – electrón se puede resumir en los siguientes pasos:

1. La reacción se expresa en forma iónica (las sustancias que no se escriben como tales, por ejemplo: H_2O_2 , NO , O_2 , $Fe(OH)_3$, MnO_2 , etc.). La reacción iónica se divide en dos semirreacciones iónicas: una de oxidación y otra de reducción, escribiendo en cada una de ellas las especies (o sustancias) en las que se encuentran los átomos que cambian su número de oxidación.
2. Se balancean los átomos distintos al oxígeno y al hidrógeno empleando coeficientes de balance.
3. Para balancear los átomos de oxígeno y de hidrógeno se debe tener en cuenta el medio de la reacción. Así:

En medio ácido:

El número de átomos de oxígeno se balancea colocando en el lado que se necesite, tantas moléculas de H_2O como átomos de oxígeno falten. El número de átomos de hidrógeno se balancea colocando en el lado que se necesite. Tantos iones H^+ como átomos de hidrógeno falten.

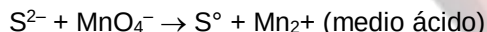
En medio básico o alcalino:

Para balancear átomos de oxígeno, en el lado de la ecuación química donde falta átomos de oxígeno se agrega dos iones OH^- por cada átomo de

oxígeno requerido y al otro lado de la misma agregar una molécula de H₂O. Si en el subpaso anterior, los átomos de H no están balanceados, en el lado de la ecuación donde falta hidrógeno se agrega una molécula de H₂O (1H₂O) por cada átomo de H requerido y en el otro lado se agrega un ión OH⁻. Luego se sustrae (cancela) las especies químicas idénticas.

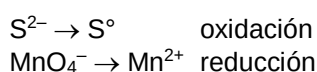
- Para el balance eléctrico, se añade electrones a cada semiecuación en el lado que corresponda, teniendo en cuenta la carga con que contribuye cada especie presente.
- Debido a que la pérdida y la ganancia de electrones debe ser igual, se multiplica cada semiecuación por el número apropiado para hacer que el número de electrones sea el mismo en cada semiecuación.
- Finalmente se suman las dos semiecuaciones, cancelando electrones y cualquier otra sustancia o especie que aparezca en lados opuestos de la ecuación.
- Si la ecuación requiere un ajuste adicional se efectúa un balance por tanteo.

Ejemplo: Balancear la siguiente ecuación por el método del ión-electrón.



Solución:

- Se escribe dos semiecuaciones, una con el átomo que se oxida y otra con el átomo que se reduce (utilice la molécula o el ión completos).



- Los átomos de S y Mn están balanceados.
- Balancear O e H. EN este caso solo para la segunda semiecuación:

$$\text{S}^{2-} \rightarrow \text{S}^0$$

$$8\text{H}^+ + \text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$$
- Balancear cada semiecuación eléctricamente sumando electrones (e⁻) donde corresponda:

$$\text{S}^{2-} \rightarrow \text{S}^0 + 2\text{e}^-$$
Carga neta = -2 en cada lado

$$5\text{e}^- + 8\text{H}^+ + \text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$$
Carga neta = +2 en cada lado
- Se iguala la pérdida y ganancia de electrones. En este caso se multiplica la primera semiecuación por 5 y la segunda semiecuación por 2:

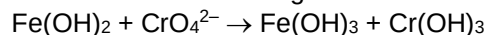
$$5\text{S}^{2-} \rightarrow 5\text{S}^0 + 10\text{e}^-$$

$$10\text{e}^- + 16\text{H}^+ + 2\text{MnO}_4^- \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O}$$
- Finalmente se suman las dos semiecuaciones y se cancelan los 10 electrones:

$$5\text{S}^{2-} + 16\text{H}^+ + 2\text{MnO}_4^- \rightarrow 5\text{S}^0 + 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O}$$

- La ecuación esta balanceada pues contiene el mismo número de cada elemento y en ambos lados de la ecuación se tiene una carga de +4.

Ejemplo: Empleando el método del ión electrón balancear en medio básico la siguiente ecuación:



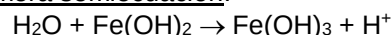
Solución:

- Escribiendo las dos semiecuaciones:

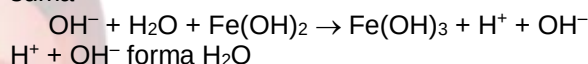
$$\text{Fe(OH)}_2 \rightarrow \text{Fe(OH)}_3 \quad \text{oxidación}$$

$$\text{CrO}_4^{2-} \rightarrow \text{Cr(OH)}_3 \quad \text{reducción}$$
- Los átomos de Fe y Cr están balanceados.
- Balanceando los átomos de H y O.

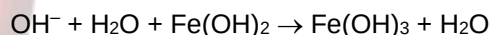
En la primera semiecuación:



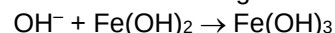
Como el medio es básico y aparece sólo un H⁺, se suma



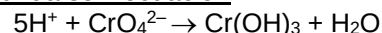
Así:



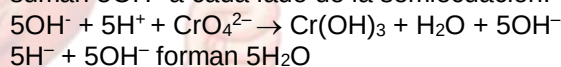
Cancelando las moléculas de agua se tiene:



En la segunda semiecuación:

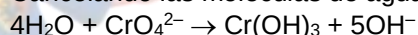


Como el medio es básico y aparecen 5H⁺, se suman 5OH⁻ a cada lado de la semiecuación:



Así: $5\text{H}_2\text{O} + \text{CrO}_4^{2-} \rightarrow \text{Cr(OH)}_3 + \text{H}_2\text{O} + 5\text{OH}^-$

Cancelando las moléculas de agua se tiene:



- Balanceando las semiecuaciones eléctricamente:

$$\text{OH}^- + \text{Fe(OH)}_2 \rightarrow \text{Fe(OH)}_3 + \text{e}^-$$

$$3\text{e}^- + 4\text{H}_2\text{O} + \text{CrO}_4^{2-} \rightarrow \text{Cr(OH)}_3 + 5\text{OH}^-$$
- Igualando los electrones que se pierden y se ganan, para ello se multiplica a la primera semiecuación por 3.

$$3\text{OH}^- + 3\text{Fe(OH)}_2 \rightarrow 3\text{Fe(OH)}_3 + 3\text{e}^-$$

$$3\text{e}^- + 4\text{H}_2\text{O} + \text{CrO}_4^{2-} \rightarrow \text{Cr(OH)}_3 + 5\text{OH}^-$$
- Finalmente, se suman las dos semiecuaciones cancelando los 3 electrones y los 3OH⁻.

$$3\text{Fe(OH)}_2 + 4\text{H}_2\text{O} + \text{CrO}_4^{2-} \rightarrow 3\text{Fe(OH)}_3 + \text{Cr(OH)}_3 + 2\text{OH}^-$$
- La ecuación esta balanceada pues contiene el mismo número de átomos de cada elemento y en ambos lados de la ecuación se tiene una carga de -2.